

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

65003037 - Sig Y Teledeteccion

PLAN DE ESTUDIOS

06GE - Grado En Ingenieria Geologica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	65003037 - Sig y Teledeteccion
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	06GE - Grado en Ingenieria Geologica
Centro responsable de la titulación	06 - E.T.S. De Ingenieros De Minas Y Energía
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Luis Iglesias Martinez	601 - M3	luis.iglesias@upm.es	L - 09:00 - 11:00 X - 09:00 - 11:00 V - 09:00 - 11:00 Para tener tutoría pedir una cita previa por correo electrónico

Rogelio De La Vega Panizo (Coordinador/a)	602 - M3	rogelio.delavega@upm.es	L - 10:00 - 13:00 V - 10:00 - 13:00 Para tener tutoría pedir una cita previa por correo electrónico
--	----------	-------------------------	--

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Expresión Gráfica
- Estadística
- Geomática

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Expresión Gráfica
- Geomática

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CG1 - Conocer y aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a la práctica de la Ingeniería Geológica.

CG2 - Poseer capacidad para diseñar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos geológicos, usando técnicas analíticas, computacionales o experimentales apropiadas.

CG3 - Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas dentro de contextos amplios y multidisciplinarios, siendo capaces de integrar conocimientos, trabajando en equipos multidisciplinarios.

CG5 - Saber comunicar los conocimientos y conclusiones, tanto de forma oral, escrita y gráfica, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG6 - Poseer habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo largo de la vida para su adecuado desarrollo profesional.

CG7 - Incorporar nuevas tecnologías y herramientas de la Ingeniería Geológica en sus actividades profesionales.

F14 - Conocimiento de topografía, fotogrametría y cartografía.

F19 - Capacidad de planificación y gestión integral de obras, mediciones, replanteos, control y seguimiento.

F29 - Topografía general y de detalle

F30 - Elaboración de cartografía temática

4.2. Resultados del aprendizaje

RA206 - Comprender las técnicas de adquisición de datos georreferenciados mediante las herramientas de la Teledetección.

RA207 - Comprender y aplicar las distintas técnicas de análisis de datos georreferenciados mediante herramientas SIG y de análisis de imágenes.

RA208 - Comprender las técnicas de generación de documentos cartográficos digitales y analógicos.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

En esta asignatura se pretende que el alumno adquiera un manejo práctico básico de las herramientas que se incluyen en un Sistema de Información Geográfica. También se pretende que adquiera unos conocimientos básicos de Teledetección y como aplicarlos en las Ciencias de la Tierra.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a los datos espaciales y los Sistemas de Información Geográfica (GIS)
2. Análisis de datos espaciales mediante herramientas SIG
 - 2.1. Herramientas de análisis de datos vectoriales
 - 2.2. Herramientas de análisis de datos ráster
 - 2.3. Generación de documentos cartográficos digitales y analógicos
3. Teledetección
 - 3.1. Concepto de Teledetección
 - 3.2. Adquisición de datos
 - 3.3. Bases físicas de la teledetección en el visible e infrarrojo reflectivo (VIS+IRR)
 - 3.4. Análisis de imágenes en el visible e infrarrojo reflectivo (VIS+IRR)
 - 3.5. Bases físicas de la teledetección en el infrarrojo térmico (TIR)
 - 3.6. Análisis de imágenes en el infrarrojo térmico (TIR)
 - 3.7. Bases físicas de la teledetección en las microondas (MW). Radars formadores de imágenes.

3.8. Análisis de imágenes radar

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introducción a los datos espaciales y los Sistemas de Información Geográfica (GIS) Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Introducción a la aplicación ArcGIS Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
2	Modelo Vectorial Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Modelo Vectorial Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3		Modelo Vectorial Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Modelo Ráster Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Modelo Ráster Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5		Modelo Ráster Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Interpolaciones Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Interpolaciones Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7		Ejercicio práctico de evaluación de SIG Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Ejercicio práctico de evaluación de SIG EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00
8	Concepto de Teledetección y Adquisición de Datos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Adquisición y preparación de imágenes satelitarias Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Descarga y preparación de las imágenes del proyecto TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
9	Bases Físicas de la teledetección en el visible e infrarrojo reflectivo (VIS+IRR) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Análisis de imágenes en el visible e infrarrojo reflectivo (VIS+IRR) Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

10		Análisis de imágenes en el visible e infrarrojo reflectivo (VIS+IRR) Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Análisis de imágenes en el visible e infrarrojo reflectivo (VIS+IRR) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 05:00
11		Análisis de imágenes en el visible e infrarrojo reflectivo (VIS+IRR) Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Análisis de imágenes en el visible e infrarrojo reflectivo (VIS+IRR) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 05:00
12	Bases Físicas de la teledetección en el infrarrojo térmico (TIR) Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Análisis de imágenes en el infrarrojo térmico (TIR) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Análisis de imágenes en el infrarrojo térmico (TIR) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 05:00
13	Bases Físicas de la Teledetección radar (microondas) Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Análisis de imágenes radar Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Análisis de imágenes radar TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
14		Análisis de imágenes radar Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Análisis de imágenes radar TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 05:00
15				
16				
17				Evaluación práctica de la asignatura de SIG y Teledetección. Procesado y análisis de una serie de datos geográficos entre los que se incluyen unas imágenes. La resolución del examen se realizará en un laboratorio. Mediante la utilización de software. EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 04:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Ejercicio práctico de evaluación de SIG	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	03:00	50%	5 / 10	CG1 CG2 CG3 CG5 CG6 CG7 F14 F19 F29 F30
8	Descarga y preparación de las imágenes del proyecto	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	5%	5 / 10	CG2 CG3 CG5 F30
10	Análisis de imágenes en el visible e infrarrojo reflectivo (VIS+IRR)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	05:00	5%	5 / 10	CG3 F30
11	Análisis de imágenes en el visible e infrarrojo reflectivo (VIS+IRR)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	05:00	10%	5 / 10	CG3 CG5 CG6 CG7 F30 CG2
12	Análisis de imágenes en el infrarrojo térmico (TIR)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	05:00	10%	5 / 10	F30
13	Análisis de imágenes radar	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	10%	5 / 10	CG2 CG3 CG5 CG6 CG7 F30

14	Análisis de imágenes radar	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	05:00	10%	5 / 10	F30
----	----------------------------	---	---------------	-------	-----	--------	-----

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Evaluación práctica de la asignatura de SIG y Teledetección. Procesado y análisis de una serie de datos geográficos entre los que se incluyen unas imágenes. La resolución del examen se realizará en un laboratorio. Mediante la utilización de software.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CG1 CG2 CG3 CG5 CG6 CG7 F14 F19 F29 F30

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Evaluación práctica de la asignatura de SIG y Teledetección. Procesado y análisis de una serie de datos geográficos entre los que se incluyen unas imágenes. La resolución del examen se realizará en un laboratorio. Mediante la utilización de software.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CG1 CG2 CG3 CG5 CG6 CG7 F14 F19 F29 F30

7.2. Criterios de evaluación

La calificación por EVALUACIÓN PROGRESIVA se obtiene mediante la suma ponderada por los pesos de las notas de los trabajos individuales. La nota, para aprobar la asignatura, ha de ser igual o superior a 5 (sobre 10) en cada una de los trabajos individuales.

Para poder ser evaluado mediante EVALUACIÓN PROGRESIVA es obligatoria una asistencia del 90% tanto a las clases de teoría como a las prácticas.

EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICIÓN ES REQUISITO OBLIGATORIO, PARA QUE EL ALUMNO SEA EVALUADO POR EVALUACIÓN PROGRESIVA.

Si se tiene una asistencia inferior al 90% la evaluación se realizará mediante una PRUEBA PRÁCTICA FINAL de la asignatura con dos posibles convocatorias una ordinaria (JUNIO) y otra extraordinaria (JULIO)

Las evaluaciones mediante PRUEBA PRÁCTICA FINAL consistirán en un examen práctico en aula informática en el cual el alumno utilizando los paquetes de software ArcGIS o SNAP tendrá que demostrar sus conocimientos de SIG y de Teledetección procesando y analizando una serie de datos geográficos en los que están incluidos además imágenes de satélite con sus datos auxiliares. La nota, para aprobar la asignatura, ha de ser igual o superior a 5/10.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Principles of Geographical Information Systems. Oxford University Press. P. Burrough, R. McDonnell. 1998.	Bibliografía	
Sistemas y análisis de la información geográfica: manual de autoaprendizaje con ArcGIS, Cañada Torrecillas, Rosa. Ra-Ma. 2008.	Bibliografía	
AMERICAN SOCIETY OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING. Principles & Applications of Imaging Radar (Manual of Remote Sensing). Wiley. Nueva York. 1998	Bibliografía	
JENSEN, J.R. Remote Sensing of Enviroment: An Earth Resource Perspective	Bibliografía	
AMERICAN SOCIETY OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING. Manual of Remote Sensing. Falls Church, Virginia. 1983	Bibliografía	
Teledetección ambiental. Emilio Chuvieco.	Bibliografía	Manual de Teledetección

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se impartirá en las aulas de informática de la Escuela o en aulas con conexión a internet.

La asignatura se relaciona con los ODS4 ODS13 ODS15